

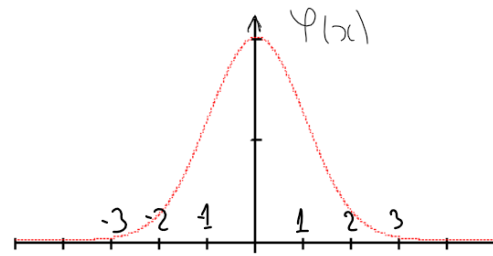
ДЗ 8 НОРМАЛЬНЫЙ ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

"Стандартный" нормальный закон: $Z \sim N(0; 1)$, для него:

$$EZ = 0, DZ = 1, \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

$$\text{ИФР: } \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = P(Z \leq x)$$

$$P(a < Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

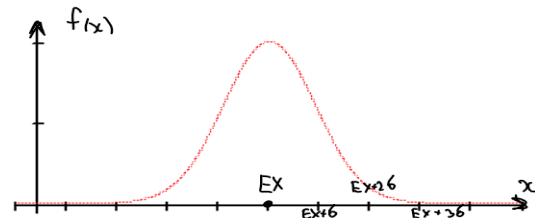


Произвольный нормальный закон: $X \sim N(m; \sigma^2)$, для него:

$$EX = m, DX = \sigma^2, f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-(x-m)^2/2\sigma^2}$$

$$\frac{x-m}{\sigma} = Z \sim N(0; 1),$$

$$P(a < X \leq b) = P\left(\frac{a-m}{\sigma} < \frac{x-m}{\sigma} \leq \frac{b-m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)$$



Произвольный нормальный закон удобно представлять так: $X = m + Z \cdot \sigma$

8.1 Для случайной величины $Z \sim N(0; 1)$ найти вероятности следующих событий:

- $P(-1.5 < Z < 0.5)$
- $P(Z < 1.25)$
- $P(Z > 0.5)$
- $P(Z < -0.25)$
- $P(-2 < Z < -1)$
- Найти вероятность того, что данная случайная величина отклонится от своего матожидания более, чем на три стандартных отклонения.

8.2 Дневная выручка торговой точки распределена по нормальному закону с матожиданием 80.000 рублей и стандартным отклонением 16.000 рублей. Найти вероятность того, что выручка окажется:

- в пределах от 56.000 рублей до 88.000 рублей.
- более 88.000 рублей.
- в пределах от 48.000 рублей до 64.000 рублей.
- менее 76.000 рублей.
- менее 100.000 рублей.
- Найти вероятность того, что данная случайная величина отклонится от своего матожидания более чем на три стандартных отклонения.
- записать функцию плотности данной СВ, изобразить график, указать на графике фигуру, соответствующую вероятности из пункта в).

Указание: условие задачи означает, что $X \sim N(m = 80.000; \sigma^2 = 16.000^2)$, где СВ X - дневная выручка. Ответ сравните с предыдущей задачей

СВОЙСТВО УСТОЙЧИВОСТИ: Сумма независимых нормальных случайных величин распределена по нормальному закону.

Свойство устойчивости, применяется везде, где есть какая-либо сумма или разность случайных величин – 8.3 г, д, е. Например, если у нас есть независимые нормальные СВ, распределенные по законам: $X_{1,2} \sim N(5; 4^2)$, $Y \sim N(6; 7^2)$, $T \sim N(8; 10^2)$, и у нас есть задача

1. Найти закон распределения линейной комбинации $X_1 + X_2 + 2Y$.

Т.к все слагаемые независимы и нормальны, то, по свойству устойчивости, СВ $S = X_1 + X_2 + 2Y$ распределена по нормальному закону. Найдем ее параметры: $ES = E(X_1 + X_2 + 2Y) = EX_1 + EX_2 + 2EY = 5 + 5 + 2 \cdot 6 = 22$. Еще раз учитываем независимость, и получаем $DS = D(X_1 + X_2 + 2Y) = DX_1 + DX_2 + 2^2DY = 2DX + 4DY = 2 \cdot 4^2 + 4 \cdot 7^2 = 228 \Rightarrow S \sim N(22; \sqrt{228}^2)$

2. Найти закон распределения линейной комбинации $X_1 - X_2 + 3Y - 4T$.

Т.к все слагаемые независимы и нормальны, то, по свойству устойчивости, СВ $S = X_1 - X_2 + 3Y - 4T$ распределена по нормальному закону. Найдем ее параметры: $ES = E(X_1 - X_2 + 3Y - 4T) = EX_1 - EX_2 + 3EY - 4ET = -14$. Еще раз учитываем независимость, и получаем $DS = D(X_1 - X_2 + 3Y - 4T) = DX_1 + (-1)^2DX_2 + 3^2DY + (-4)^2DT = 2DX + 9DY + 16DT = 2073 \Rightarrow S \sim N(-14; \sqrt{2073}^2)$

8.3 а) Для СВ $X \sim N(-10; 17^2)$ найти $P(-2 < X \leq 4)$, $P(X \leq -15)$, $P(X \geq -12)$.

	б) Для СВ $Y \sim N(m; 5^2)$ известно, что $P(Y \geq 1) = 0.0668$. Найти $P(Y \leq 0)$. в) Для СВ $T \sim N(6; 2^2)$ известно, что $P(T < A) = 0.7257$. Найти A. г) Известно, что $V_i \sim N(500; 45^2)$, $W_j \sim N(300; 70^2)$. Найти $P(9 \cdot V_1 + 11 \cdot W_1 < 8000)$. Найти $P(V_1 + \dots + V_9 + W_1 + \dots + W_{11} < 8000)$. (все СВ независимы) д) Известно, что $V \sim N(500; 45^2)$, $W \sim N(300; 70^2)$. Найти $P(V - W > 230)$. (все СВ независимы) е) Известно, что $V \sim N(500; 45^2)$, $W \sim N(300; 70^2)$. Найти вероятность того, что значение V более чем в два раза превзойдет W ж) Найти такой симметричный относительно математического ожидания промежуток, в который СВ $U \sim N(1000; 200^2)$ попадет с вероятностью 0.95. з) Для СВ $R \sim N(-70; 9^2)$ найти такое число $r_{0.01}$, что $P(R > r_{0.01}) = 0.01$
8.4	Вес яблока - $X \sim N(150; \sigma^2)$ и пять процентов яблок весят менее 130 грамм. Найти вероятность того, что вес очередного яблока окажется в пределах от 125 до 162 грамм. <i>Записать функцию плотности, изобразить график, показать с помощью графика указанную в задаче вероятность.</i>
8.5	Срок службы телефона – нормальная СВ со средним значением 24 месяца и стандартным отклонением 3 месяца. Какой максимальный срок гарантии можно выставить, если мы готовы ремонтировать по гарантии не более 10% телефонов?
8.6	Студент собирается отпраздновать свой день рождения. Для этого он хочет купить 6 шоколадок и 4 пирожка. Ему известно, что стоимость шоколадки – СВ, распределенная по нормальному закону, причем средняя стоимость шоколадки – 70 р, а стандартное отклонение стоимости – 10р. Про пирожки известно, что их стоимость тоже распределена по нормальному закону со средним значением 30р и стандартным отклонением 7р. Еще ему надо купить пакет – его стоимость фиксирована и равна 12р. Найти вероятность того, что он потратит больше 500р, если известно, что все указанные СВ независимы. а) Все шоколадки разные, все пирожки – тоже. б) Все шоколадки и все пирожки – одинаковые
8.7	На курсе из 180 человек обучается 10 сильных студентов, их оценка по предмету - СВ $X \sim N(7.5; 0.8^2)$, оценка для обычных студентов - СВ $Y \sim N(6; 1)$. а) Найти вероятность того, что работу, получившую 8 или больше (без округлений), написал сильный студент. б) Найти вероятность того, что случайный сильный студент получит более высокую оценку, чем случайный обычный студент.
8.8	Известно, что величина чека – это СВ, распределенная по нормальному закону, причем для мужчины средний чек равен 1020 р со стандартным отклонением 40 р, а для женщины – средний чек 1500 р со стандартным отклонением 500 р. За час независимо друг от друга совершили покупки 7 мужчин и 4 женщины. а) Найти вероятность того, что общая сумма покупок превысит 13300. б) Найти вероятность того, что семеро мужчин потратили суммарно больше денег, чем четыре женщины. в) Один из покупателей забыл взять чек. Найти вероятность того, что это был мужчина, если известно, что этот чек на сумму, меньшую тысячи рублей. Ответ: а) 0.437 б) 0.87 в) 0.773
8.9	Инвестор приобретает акции двух компаний – «Тролль-менеджмент» и «Эльф-консалтинг». Он пытается оценить возможную стоимость своего пакета акций через год. Конечно же, точно предсказать ее невозможно, однако, исходя из своего опыта и оценки аналитиков, про акции первой компании ему известно, что их стоимость через год – это СВ, распределенная по нормальному закону со средним значением 1020 и стандартным отклонением 40, а про акции второй компании – их стоимость тоже распределена по НЗР, но со средним 1500 и стандартным отклонением 500. а) Есть ли разница между этой задачей и 8.8а? б) Найти вероятность того, что стоимость его пакета превысит 13300, если у него 7 акций Т-М и 4 акции Э-К и акции двух этих компаний изменяются в цене независимо друг от друга. в) Почему получился другой ответ по сравнению с задачей 8.8а?
8.10	Количество новых клиентов за месяц – случайная величина, распределенная по нормальному закону со средним значением 40 человек. Известно, что с вероятностью 0.4 число новых клиентов будет в пределах от 32 до 48.
8.11	Число посетителей кафе за день – случайная величина, распределенная по нормальному закону. Управляющий кафе знает, что с вероятностью 0.2 число посетителей окажется больше 900, а с вероятностью 0.3 – меньше 800. Найти среднее число посетителей за день и стандартное отклонение числа посетителей за день.
8.12	В группе 32 студента. Известно, что оценка студента за экзамен по ТВ распределена по нормальному закону со средним 7.1 и стандартным отклонением 1.2. Учебная часть требует у старосты следующие данные – суммарный балл группы и средний балл по группе. Найти вероятность того, что а) суммарный балл группы (сумма всех оценок) превзойдет 220 баллов б) средний балл по группе будет выше, чем 6.9.